网络管理系统图文使用教程

第 2 组课程设计 · 适用版本：2026-10-15

本教程带你理解并操作现有网页。**第 2～11 节用于本地练习，第 12 节完整说明真实 live 环境的访问、启动和采样。**

图 1～16 来自实际运行的 local 本地交互模式，使用独立构造样例库；`sample` 数据不能作为实测结果。图 17～18 来自只读访问实际 DEV 服务，展示其已有真实记录；截图时没有发起新采集或测速。全部截图按北京时间显示。

阅读方式：直接阅读本文，或打开同目录的 `图文使用教程.html` 、 `图文使用教程.pdf` 。HTML 内已嵌入全部图片，单独复制该文件也能阅读，点击截图可放大。

1. 我们要做的是什么

把自己当作机房管理员：你需要知道网络里有哪些设备、哪里出了问题、运行得快不快、用了多少流量、有没有值得关注的安全风险。

系统把设备信息采集回来，保存历史并进行计算，最后通过网页供你查询和操作。正式实验时，后台应部署在老师提供的 DEV 主机上。

页面功能	你要回答的问题
故障管理	哪个对象出现异常？何时发生、何时恢复？
配置管理	有哪些设备、接口和路由？前后发生了什么变化？
性能管理	延迟、丢包和传输速率怎么样？
计费管理	指定接口在这段时间经过了多少流量？
安全管理	实际观测是否符合规定的正常状态？

2. 启动本地练习环境

2.1 第一次安装

以下命令使用 Ubuntu WSL / Bash，从仓库根目录进入 `project` ：

```
cd project
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
```

已经在 `project` 目录时省略第一行；已经安装依赖时直接启动即可。Windows 原生启动方法见项目 README。

2.2 启动可交互的样例服务

如果之前的服务还在运行，先在对应终端按 `Ctrl+C` 停止，再执行：

```
NMS_API_TOKEN=local-test-only python3 run.py --mode local --port 8001 --db data/tutorial-practice-v2.sqlite3
```

保持这个终端运行，在浏览器打开 **http://127.0.0.1:8001/**。若当前代码刚刚更新，按 `Ctrl+Shift+R` 重新加载页面。

这里的 `local-test-only` 是本机练习用的示例令牌；`tutorial-practice-v2.sqlite3` 是独立练习库。练习中的确认和保存结果会保留。若想重新开始，可换成一个未使用过的库文件名，如 `data/tutorial-practice-round2.sqlite3`。

2.3 三种模式的用途

模式	能做什么	真实网络操作
demo	查看预置样例、比较快照、统计流量和下载报表	关闭
local	在独立样例库中增加确认记录、修改服务基线	关闭
live	按配置接入实验环境，查询和采集实际数据	每项操作还需相应开关与前置条件

填好管理令牌只解决操作身份校验，不会自动开启采集、端口探测或 iperf3。

3. 认识首页与管理令牌

3.1 首页怎么看



图 1：顶部是运行状态、数据刷新和五项功能入口。

- **设备候选**：当前数据库中的对象记录数量，包含文档候选及样例；不能直接理解为已经发现了这么多台物理设备。
- **接口**：已保存的网口记录数量。
- **活跃故障**：当前尚未恢复的故障数量。样例告警已经恢复，因此这里可以是 0。
- **开放风险**：状态为 `open` 的风险数量。
- **刷新数据**：重新读取数据库中的记录；它本身不向设备发起新测量。
- **实时采集未启用**：local 模式的预期状态，样例查询仍然可用。

点击“故障、配置、性能、计费、安全、运行”可以跳到对应区域。

3.2 先填写管理令牌



图 2：点击导航中的“运行”，在“管理令牌”输入框填入启动时设置的值：

```
local-test-only
```

输入框显示圆点属于密码框的正常效果。令牌仅由当前页面用于发送管理请求；重新加载或打开页面后请检查并重新填写。

local 模式下，“执行一轮只读采集”置灰，并显示原因。此处“只读”指采集时只读取设备信息；采集结果仍会写入系统数据库，所以正式运行时需要管理权限。

4. 故障管理：发现异常并记录处理状态

4.1 查看某台主机的历史

1. 点击“故障”。
2. “设备筛选”选择 `sample-host-1 · 192.0.2.11`。
3. 查看上方告警与下方连通性样本。



图 3：样例按时间经历“正常 → 三次完全丢包 → 恢复”。表格按较新记录优先显示，所以理解过程时从下往上读。

字段	怎么理解
ping_unreachable	根据连续完全丢包形成的连通性故障类型
recovered	后续样本已满足恢复条件
待确认	管理员尚未记录“我已看到”
RTT	测试包往返所需时间，单位 ms
丢包 100%	本次测试发出的包全部未收到响应
查询 ok	本次测试成功执行并取得结果；结果本身仍可能是完全丢包
来源 sample	该条记录属于构造样例

没有有效往返响应时，RTT 显示“未知”。

4.2 确认告警

先按第 3 节填写令牌，再点击告警行最右侧的“确认告警”。如果表格较宽，可横向滚动。



图 4：确认后出现“已确认”和确认时间，按钮变为不可重复点击。事件的 `recovered` 状态保留。

确认表示管理员已经知悉；恢复表示后续观测满足了恢复条件。两种信息分别记录。刷新后应仍能读到确认结果。

5. 配置管理：认识对象、接口、路由和变化

5.1 查看设备清单



图 5：每行包含标识、地址、角色、身份和来源。

- `host-1` 等是课程文档中的测试主机对象；`sample-host-1` 等是演示对象。
- `router-candidate` 表示路由候选对象，物理设备身份仍需结合实验确认。
- `document` 表示文档录入，`sample` 表示构造样例。

5.2 查看接口与路由



图 6：`sample-router:1` 表示样例路由器的第 1 个接口。

- **管理状态**：配置期望接口处于什么状态。
- **运行状态**：实际观测到的接口状态。
- **参考速率**：用于计算利用率的参考带宽；方向速率还需要由连续计数样本计算。
- **路由目的与掩码**：这条路由指向哪个网络。
- **下一跳**：数据要交给的下一个地址；`0.0.0.0` 通常需结合路由类型理解为直接可达。

5.3 比较两次配置

1. 找到“配置快照比较”，设备选择 `sample-router`。
2. 选择较早和较新的两份快照。
3. 点击“比较快照”。
4. 可展开“逻辑拓扑与快照”查看记录。



图 7 的通过标准：显示 **2 处变化**，其中接口描述从 `sample-ens2` 变为 `sample-ens3`，并新增一条样例路由。

“快照”就是某个时间点的配置记录。这里比较的是已保存的信息；当前系统主要进行只读配置管理。逻辑拓扑依据课程文档，尚不能当作完整自动发现的物理拓扑。

只有一份快照时，比较按钮置灰，需要同一对象的两份不同记录才能比较。

6. 性能管理：延迟、丢包、速率和吞吐量

6.1 查看端到端延迟与丢包

1. 点击“性能”。
2. “测试主机”选择 `sample-host-1`。
3. 对照图表与“端到端样本明细”。

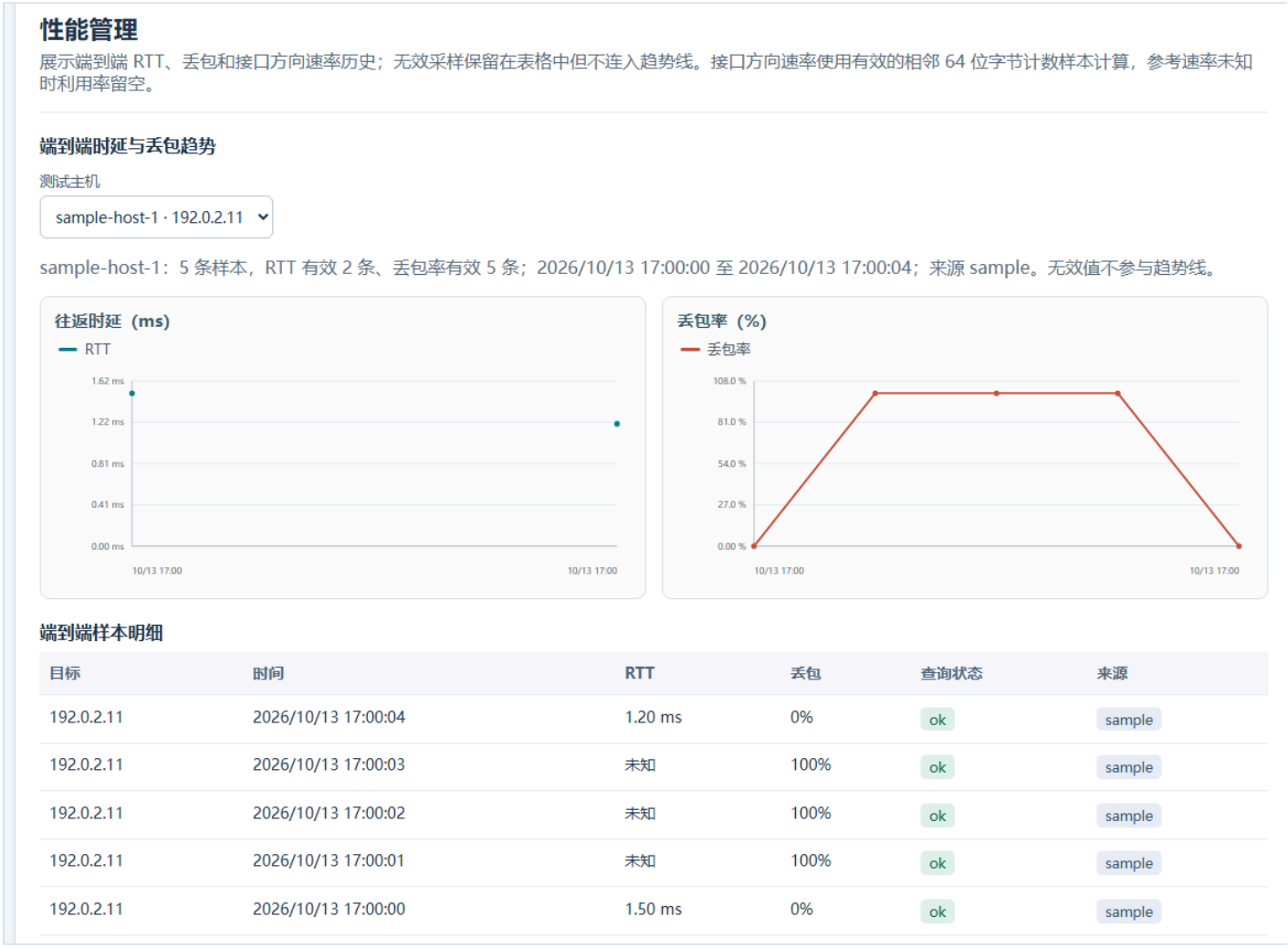


图 8：样例共 5 条记录，正常响应的 RTT 约为 1.5 ms 和 1.2 ms，中间三次完全丢包。没有有效 RTT 的区间不连接成正常曲线。

6.2 查看接口速率

“接口”选择 `sample-router:1`。

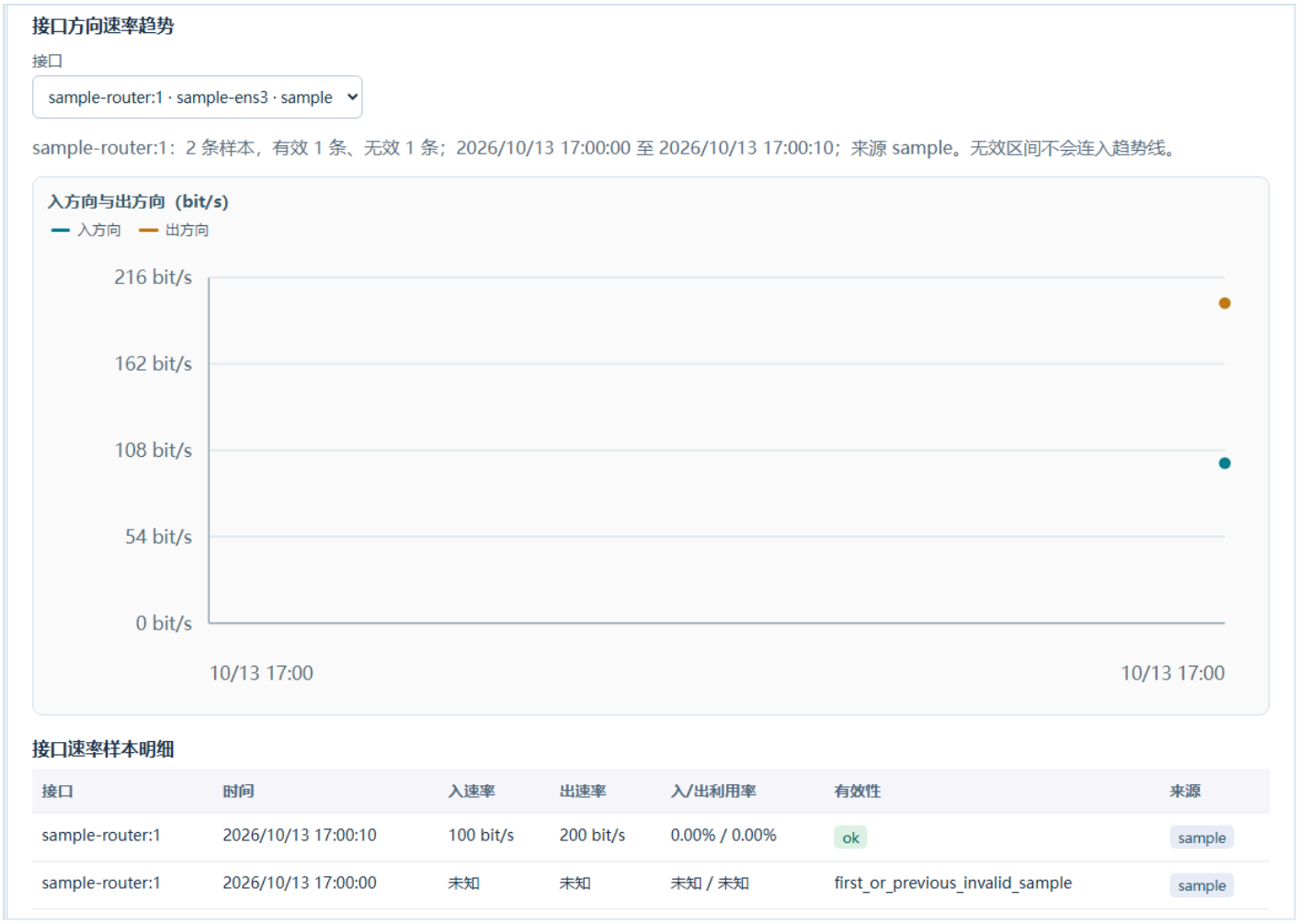


图 9：两条样本中，第一条没有前一个计数可供相减，标为 `first_or_previous_invalid_sample`；第二条有效，入方向 **100 bit/s**、出方向 **200 bit/s**。只有一个有效点时，图上主要显示数据点。

速率由两次累计字节数的差计算。例如 10 秒增加 125 byte，则入速率为 `125 × 8 ÷ 10 = 100 bit/s`。这些小数值是便于核对的样例值。

6.3 理解 iperf3 按钮



图 10：开始测试按钮置灰。下方已有的成功任务来自预置样例，用于展示结果格式。

真实 iperf3 会在两台内网主机之间启动服务端与客户端，进行短时限速传输，并记录任务结果。正式运行需要准备实验网连接、两端工具、获批的非交互 SSH 认证和功能开关。当前网页默认参数为 **2 秒、10 Mbit/s**，测得结果应按该受控测试条件解释。

7. 计费管理：统计流量并导出报表

当前实现按接口方向统计字节量；用户单价和真实收费账单尚未实现。

7.1 统计完整窗口

1. 接口选择 `sample-router:1`。
2. 方向选择“入方向与出方向”。
3. 起始时间填 **2026-10-13 17:00:00**。
4. 结束时间填 **2026-10-13 17:00:10**。
5. 点击“统计流量”。请按北京时间填写到秒。



图 11 的通过标准：入 **125 byte**、出 **250 byte**、覆盖率 **100%**、完整窗口“是”。

7.2 观察缺口与覆盖率

只将结束时间改成 **2026-10-13 17:00:11**，再次统计。



图 12：入、出字节量保持 125 / 250，覆盖率变为 **90.91%**，完整窗口“否”。因为请求了 11 秒，只有 10 秒具备完整有效的计数区间。系统不会对剩下 1 秒自行推算。

7.3 导出相同窗口的 CSV

点击结果下方的“下载相同窗口的 CSV”，在浏览器下载目录找到 `traffic-report.csv`，用 Excel 或文本编辑器打开。

direction	bytes	coverage_pct	complete	data_source
in	125	90.91	False	sample
out	250	90.91	False	sample

CSV 应有一行表头、两行方向数据，与图 12 的窗口、方向和数值一致。也可切换为“仅入方向”或“仅出方向”，结果与导出应同步变化。

8. 安全管理：设定正常情况并检查风险

8.1 先理解三张表



图 13：先从下方样例记录理解关系。

1. **服务基线**：你规定 `sample-host-1` 的 TCP/5201 不应开放。
2. **最近端口检查**：样例观测结果为开放。
3. **风险记录**：实际观测与预期不一致，形成 `unexpected_open_tcp_5201` 风险线索。

基线表示“预期”，检查表示“观测”。是否构成真实安全问题，还需结合服务用途进一步核查；当前系统不做完整漏洞验证或攻击源归因。

8.2 保存一条本地基线

先确认管理令牌已填，再在上方表单输入：

- 对象：子网 1 主机，对应 `host-1`。
- TCP 端口：`22`。
- 预期开放：`是`。
- 说明：`本地教程测试`。

点击“保存基线”。



图 14：应显示“基线已保存”，表格出现 `host-1:22`，来源为 `configured`。切换对象再切回，应回填保存的预期与说明。这一步只保存本地测试库中的预期，不会连接该主机或修改其服务。

“检查此端口”在 local 模式置灰，提示正式探测所需的实验环境条件。

8.3 确认风险

在“风险记录”中找到样例风险编号，将它填入“风险编号”，再点击“确认已知悉”。首次练习库中通常为 `1`，以表格实际编号为准。

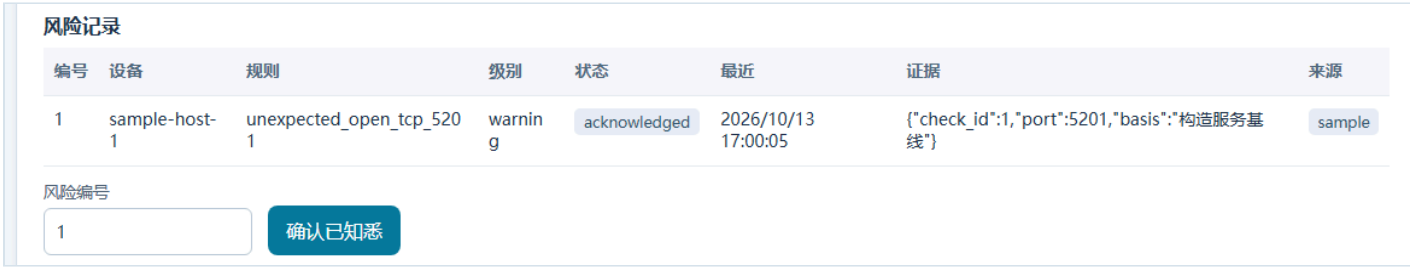


图 15 的通过标准：状态从 `open` 变为 `acknowledged`，来源仍为 `sample`。确认表示已知悉；后续观测满足恢复条件后，风险才可能进入 `resolved`。

9. 常见提示和报错怎么处理

9.1 令牌填错的例子



图 16 为故意填写错误令牌后尝试修改基线。页面提示“管理令牌不正确”；下方已保存的记录仍保留原值。恢复正确令牌后即可继续练习。

现象	含义与处理
提示先填管理令牌	到“运行与采集”填 `local-test-only`；这是本教程启动命令设置的值
请求返回 401	填写的令牌与服务不同；核对启动命令，重新打开页面后检查输入框
管理写入返回 503	默认 demo 为只读；需要按第 2 节启动 local 模式并配置令牌
真实网络按钮置灰	当前没有启用相应网络功能；local 模式预期如此
无法确认功能状态	服务状态读取失败；检查终端是否仍运行，恢复后刷新
配置比较按钮置灰	当前对象缺少两份可比较的快照；本地练习选 sample-router
趋势为空	检查选择的主机或接口是否有记录；本地练习选 sample-host-1 和 sample-router:1
首条速率未知	没有前一条累计计数，暂时无法计算速率
计费显示不完整	查看时间范围和覆盖率；按第 7 节的固定样例时间重试
刷新后数字没增加	刷新只读取已有记录；local 模式不会产生新的真实采样
8001 端口被占用	停止自己的旧进程，或使用 `--port 8002` 并访问对应地址

10. 一遍练习下来怎么判断通过

- [ ] 首页可读，能解释文档数据、样例数据与实际采样的区别。
- [ ] 填好令牌后，故障确认显示时间；刷新后结果保留。

- [ ] 配置比较显示接口描述变化与新增路由。
- [ ] 能读到 5 条 ping 样本，理解丢包时 RTT 未知。
- [ ] 能读到接口 100 / 200 bit/s 的有效样本，并解释首样本无效。
- [ ] 完整窗口得到 125 / 250 byte、100% 覆盖率。
- [ ] 扩大窗口后覆盖率 90.91%，CSV 与页面一致。
- [ ] 能保存服务基线，并在切换对象后读回。
- [ ] 风险确认变为 acknowledged；错误令牌无法修改记录。
- [ ] 能解释真实采集、端口检查和 iperf3 为何在本地置灰。

以上说明本地页面交互、存储和计算可用于练习。真实网络验收还需在 DEV 完成实际采集及业务验证；配置真实变化、应用级 iperf3、自然故障与风险恢复等项目需各自的现场条件。任意主机对流量归属、安全检测深度等课程验收口径仍需确认。

11. 常用词速查

词语	简单解释
网元、设备	网络中需要管理的对象，如路由器、主机
接口	设备上的网口或逻辑网络接口
路由	决定数据发往哪个方向的信息
快照	某个时刻保存的一份配置记录
RTT	测试消息往返一次的时间，单位 ms
bit/s、byte	前者表示速率，后者表示数据量；1 byte = 8 bit
利用率	当前传输速率相对于可靠参考速率的比例
基线	管理员规定的正常或预期状态
document / sample / live / configured	文档录入 / 构造样例 / 实际采样 / 人工配置的预期

后续资料：项目 README、五项功能使用说明、实验环境配置、课程设计要求均位于本仓库 `project` 目录及其 `docs` 子目录。

12. live：真实环境的访问与启动

12.1 先选对路线

你要做什么	操作路线
使用组内已经部署在 DEV 的真实系统	路线 A：在自己电脑建立 SSH 转发，浏览器访问已有后台
在另一台能访问实验内网的 Linux 上运行自己的采集系统	路线 B：准备源码、配置文件和独立实验库，再启动 live
只练习网页，暂时没有实验网权限	第 2 节的 local 模式

端口号只是访问地址。此前本机 8000 转发到 DEV、本机 8001 用于样例；这不是端口本身的固定含义。本节统一用 **18000 访问已有 DEV、8002 运行自己的 live 后台**，方便区分。

12.2 路线 A：访问已经部署的 DEV

这条路线不需要在访问者电脑上安装 Python 或启动 run.py。DEV 上的服务由 systemd 持续管理，访问者准备自己的 SSH 通路和浏览器即可。

第一步，使用第二组实际连接信息：

项目	第 2 组当前配置
DEV SSH 入口	`240a:a019::100`，TCP/22
SSH 用户	`root`
SSH 密码	课程说明中“第 2 组”的登录口令
DEV 内网地址	`192.168.0.100`
DEV 网页	远端仅监听 `127.0.0.1:8000`

当前这台电脑已验证的代理是 Windows WARP SOCKS5 `127.0.0.1:40000`。使用已有 SSH 配置时，沿用相同的 ProxyCommand 和固定主机密钥记录；新电脑需要先准备自己到上述入口的网络通路。

第二步，在自己电脑的 WSL / Bash 执行转发命令，账号和入口已经填好：

```
ssh -N -T -o ExitOnForwardFailure=yes \
  -o ServerAliveInterval=20 \
  -L 127.0.0.1:18000:127.0.0.1:8000 \
  root@240a:a019::100
```

这里的含义是“本机 18000 → DEV 本机 8000”。命令适用于本机 IPv6 已可达或 SSH 已配置 ProxyCommand 的环境；需要 WARP / SOCKS5 时，保留成功登录所用的代理配置。仅打开 SOCKS5 端口不会让裸 `ssh` 自动使用代理。

保持 SSH 终端运行，浏览器打开 **http://127.0.0.1:18000/**。这台电脑原先已经可用的 **http://127.0.0.1:8000/** 也可继续使用，无需重复创建已有转发。关闭 SSH 只会断开本机访问，远端服务与历史数据库仍保留。



图 17：这是实际 DEV 的只读截图。页面显示采集已启用，接口等内容来自已有记录；打开页面和刷新都不会自行产生本轮测量。

第三步，取得并填写 **DEV 服务的管理令牌**。由蒋天乐提供，或登录 DEV 按下面方法读取；它与课程 SSH 登录口令、SNMP community、本地 `local-test-only` 示例令牌分别配置。未取得管理令牌时仍可查看历史记录。

维护者已经登录 DEV 时，可只读查看现有配置：

```
sudo less /etc/nms-team2/nms.env
```

查找 `NMS_API_TOKEN=`，复制等号后面的值，去掉包裹值的引号，粘贴到网页“管理令牌”框。按 `q` 退出查看；读取现有值无需修改文件或重启服务。普通访问者向维护者取得令牌，Git 仓库和 `.env.example` 不保存实际令牌。



图 18：截图中的输入框未填真实令牌，最近一轮仍为历史 run 9；截图只读，没有点击采集。实际操作时，在“管理令牌”输入框填 DEV 的值，再点击“执行一轮只读采集”。

等待采集结束，检查新增运行编号、时间及每个目标的结果。完整结束后再执行下一轮，为速率计算取得相邻计数样本。真实数据的主机选择 `host-1` 等，接口以实际下拉选项为准；`sample-host-1` 属于本地练习。

12.3 路线 B：从源码启动自己的 live 后台

运行后台的机器本身必须能访问课程内网。仅通过 SSH 转发打开远程网页，不会自动让本机 Python 的 SNMP 和 ping 接入课程内网。普通同学电脑需要使用已有 DEV 时，选择路线 A。

在具备实验内网访问条件的 Linux / WSL / DEV 上，准备本仓库源码与 Python 依赖，进入 `project` 目录。缺少 pip 或外网下载条件的 DEV，按仓库部署文档准备离线依赖。

第一步，保留现有配置文件；没有 `.env` 时才复制模板：

```
test -e .env || cp .env.example .env
```

第二步，用编辑器修改 `.env`，写入或合并以下内容。SNMP 使用本组已实测可读的 `public`；是否为课程正式指定凭据仍待确认：

```
NMS_ENABLE_LIVE=1
NMS_SNMP_COMMUNITY=public
NMS_POLL_INTERVAL=0
NMS_ENABLE_SERVICE_PROBE=0
NMS_ENABLE_IPERF3=0
```

继续执行以下命令：保留 `.env` 中已有的管理令牌，没有时自动生成并保存。输出用于自己新启动的后台，不会改变已有 DEV 的管理令牌：

```
python3 - <<'PY'
from dotenv import dotenv_values, set_key
from secrets import token_urlsafe

token = dotenv_values('.env').get('NMS_API_TOKEN') or token_urlsafe(32)
set_key('.env', 'NMS_API_TOKEN', token)
print('本后台管理令牌：', token)
PY
```

第三步，启动 live；WSL 源码在 `/mnt/c` 时，推荐将实验库放在 Linux 用户目录，方便以后创建权限合格的迁移备份：

```
NMS_DB="$HOME/.local/share/nms-team2/live.sqlite3" \
  python3 run.py --mode live --port 8002
```

保持终端运行，打开 **http://127.0.0.1:8002/**。这条命令不会装载样例。全新库最初只有课程文档候选，接口和实际历史在采集成功后出现。

第四步，在另一个终端检查：

```
curl --noproxy '*' --fail http://127.0.0.1:8002/api/v1/health
```

字段	预期含义
database = ok	当前实验库可读取
live_enabled = true	允许执行登记目标的真实采集
snmp_configured = true	已提供 community；是否正确仍需实际设备响应确认
poll_interval_s = 0	按本教程手动采集，后台不周期执行
service_probe_enabled = false	尚未启用真实端口探测
iperf3_enabled = false	尚未启用真实吞吐量任务

第五步，将自己 `.env` 中的管理令牌填入网页，然后连续执行采集并核对结果。真实数据的时间和数值取决于实测情况，不使用第 7 节样例的固定日期与 125/250 byte 结果。

启动器自动读取 `project/.env`；终端已设置的同名环境变量优先，命令行 `--db` 优先于 `NMS_DB`。`--mode live`、`NMS_ENABLE_LIVE=1`、网络可达和正确凭据分别承担不同作用，需要同时满足采集条件。

12.4 已有 DEV 服务怎样启动或重启

以下命令在**已经登录 DEV 的终端**执行，用于已完成 systemd 部署的机器：

```
sudo systemctl status --no-pager nms-team2
sudo systemctl start nms-team2
```

DEV 维护者修改 `/etc/nms-team2/nms.env` 后，执行：

```
sudo systemctl restart nms-team2
```

运行方式	读取的配置	数据位置
本机或源码目录运行 run.py	该项目的 `.env` 和终端环境变量	`NMS_DB` 或 `--db` 指定的实验库
DEV systemd 服务	`/etc/nms-team2/nms.env`	`/var/lib/nms-team2/nms.sqlite3`
本机 SSH 端口转发	本机 SSH 登录/代理配置	直接访问远端服务的数据

修改自己电脑的 `.env` 不会修改 DEV 服务。新机器的首次安装与升级，按本仓库 `project/deploy/README.md` 执行；无需重复安装已经部署好的 DEV。

12.5 怎样判断测到了本轮真实数据

1. 查看“最近采集”，确认编号与完成时间新增，而非仅仅刷新旧记录。
2. 查看目标级结果，成功、失败和部分读取分别判断；运行完成不能代替每台设备采集成功。
3. 在 ping、接口计数与速率记录中核对 `live` 来源和本轮采样时间。

4. 取得连续有效计数后再看速率。久未采集后的第一条可能是 sample_gap；真实空闲接口也可能得到有效的零速率。
5. 计费窗口覆盖实际有效区间，CSV 与页面一致。若包含未采样时间，查看覆盖率与缺口，不对缺失部分外推。

12.6 live 下仍须分别开启的功能

功能	所需条件
接口、路由、流量计数和方向速率	后台能到达设备，live 开启，community 可读，采样满足计算条件
DEV 到测试主机的延迟与丢包	live 开启、ping 工具和网络通路
确认故障、确认风险、保存基线	当前后台的管理令牌
端口检查	额外开启 NMS_ENABLE_SERVICE_PROBE，目标与端口基线已配置
iperf3 真实任务	额外开启 NMS_ENABLE_IPERF3，服务账户到两端的 SSH 认证与固定主机密钥、所需工具均就绪

两端 SSH 配置在 DEV 服务账户上统一完成；访问网页的同学电脑只需配置本机到 DEV 的通路。近期一次受控应用任务因服务 SSH 条件缺失而失败，iperf3 已恢复关闭，不能将打开开关或任务创建成功当作测速完成。

12.7 live 启动与访问排障

现象	处理方向
SSH 超时或无 IPv6 通路	检查课程入口及自己已经验证的代理配置；裸 SSH 示例不含 WARP/SOCKS5 配置
本机端口已占用	继续使用现有正确转发，或换本机端口；保持远程端口 8000
页面可开，但显示历史时间	当前未做新采集或自动轮询为 0；先填当前后台令牌再采集
改了 .env 仍没变化	核对访问的是自己的源码服务还是 DEV systemd 服务，以及终端变量优先级
live 开启，但 SNMP 超时	后台到内网的实际路由、设备响应及 community；网页 SSH 转发本身不提供 SNMP 通路
管理操作 401	当前页面令牌与当前后台不匹配；真实 DEV 不使用教程样例令牌
真实接口没有 100/200 bit/s	样例的固定数值只用于练习；真实结果按计数差和时间计算
iperf3 在 SSH 就绪前失败	补齐 DEV 服务账户的两端 SSH 条件，配置与授权由维护者处理

完成标准：清楚当前访问哪个后台、配置来自哪里，能核对新增运行及 live 样本；分别记录不可达、缺权限和功能未启用，避免把样例或历史数据写成本轮实测。